1. Краткое резюме (Executive Summary)

В данном исследовании оценивается потенциал микроводоросли *Dunaliella salina* для прямой фикоремедиации нестерилизованных сточных вод интенсивной аквакультуры креветок (ISWW) с одновременным получением биомассы, обогащенной ценными метаболитами. Авторы выдвигают гипотезу, что *D. salina* способна эффективно расти в неразбавленном сыром стоке, удаляя биогенные элементы (азот, фосфор) и органику, а также адаптируя свой биохимический профиль (увеличение доли каротиноидов и короткоцепочечных жирных кислот) за счет перехода к миксотрофному типу питания и взаимодействия с бактериальным сообществом.

2. Сильные стороны исследования (Strengths)

- **Экологическая валидность (Real-world applicability):** Использование нестерилизованных сточных вод — главное достоинство работы. Большинство подобных исследований проводится на автоклавированных средах, что делает их результаты неприменимыми на практике из-за отсутствия конкуренции с аборигенной микрофлорой.
- **Комплексный подход (Dual-purpose system):** Авторы не просто оценивают очистку воды, но и анализируют качество получаемой биомассы (белки, углеводы, пигменты, жирные кислоты), что важно для концепции безотходного производства.
- **Математическое моделирование:** Использование трехпараметрической логистической модели для описания кинетики роста и регрессионных моделей для динамики нутриентов обеспечивает более строгий количественный анализ по сравнению с простым сравнением начальных и конечных точек.
- **Многомерный анализ (RDA):** Применение Redundancy Analysis для оценки профиля жирных кислот является адекватным и современным статистическим инструментом для визуализации сложных биохимических сдвигов.

3. Слабые стороны и ограничения (Weaknesses & Limitations)

- **Критическая проблема с размером выборки (Sample Size):** В сноске к Таблице 6 указано: *«ISWW n=2»*. **Это недопустимо для проведения статистического анализа.** Невозможно достоверно оценить дисперсию и применять многомерный анализ (RDA) или ANOVA, если в одной из ключевых экспериментальных групп всего две повторности. Это ставит под сомнение все выводы, касающиеся профиля жирных кислот в неразбавленном стоке.
- **Ошибочный дизайн негативного контроля (Confounding variable):** Негативный контроль (NegControl — сырая вода без водорослей) содержался **в полной темноте** (строки 411-412). Экспериментальные группы находились при непрерывном освещении (24-h photoperiod). Темнота подавляет не только фотосинтез, но и развитие фототрофных бактерий, а также меняет физико-химические процессы (например, фотоокисление). Различия между микроводорослевыми тритментами и NegControl нельзя однозначно списать на присутствие *D. salina*, так как вмешивается фактор света.
- **Методология разбавления:** Разбавления (D25%, D50%) готовились с использованием *стерилизованной* морской воды. Это означает, что авторы разбавили не только концентрацию нутриентов, но и **исходную бактериальную нагрузку**. Различия в росте между ISWW и D50% могут быть вызваны не нехваткой питания, а разной плотностью бактериального сообщества.
- **Запутанная номенклатура:** Название «D25%» используется для обозначения 75% сточной воды и 25% морской (строка 415). Обычно в науке индекс означает долю целевого вещества (то есть

D25 должно означать 25% стока). Это сбивает с толку при чтении.

4. Критический разбор выводов (Critical Analysis of Conclusions)

- **Подмена корреляции причинно-следственной связью (Correlation vs. Causation):** Авторы уверенно заявляют, что накопление нитритов и нитратов в сырой воде вызвано «активной бактериальной нитрификацией» (строки 314-315). Хотя это биологически логично, в статье **нет ни одного микробиологического анализа** (ни ПЦР/16S рРНК, ни даже простого посева на чашки Петри), подтверждающего наличие и активность нитрифицирующих бактерий. Вывод сделан исключительно по косвенным химическим признакам.
- **Необоснованное заявление о миксотрофии:** Авторы утверждают, что водоросль перешла на миксотрофный метаболизм из-за высокой доступности органического углерода (строки 321-322, 346-347), что привело к синтезу каротиноидов. Однако снижение COD (ХПК) в системе с нестерилизованной водой может быть на 100% заслугой гетеротрофных бактерий. Авторы не доказали, что *D. salina* усваивала органику. Изменение пигментного состава могло быть просто стрессовой реакцией на токсичность сырого стока, аллелопатию бактерий или дисбаланс N:P, а не следствием миксотрофии.
- **Чрезмерное обобщение (Overgeneralization):** В выводах (строки 512-513) утверждается, что полученная биомасса «подходит для последующей реинтеграции в устойчивые аквакорма». Это опасное заявление (HARKing/Overstatement). Сырые сточные воды аквакультуры могут содержать патогены (например, *Vibrio spp.*), тяжелые металлы и остатки антибиотиков. Без токсикологического и микробиологического скрининга биомассы заявлять о ее пригодности для кормов антинаучно.

5. Возможные ошибки и искажения (Potential Errors & Biases)

- **Предвзятость подтверждения (Confirmation Bias):** Авторы ожидали увидеть миксотрофию и накопление липидов/пигментов (опираясь на литературу по стерильным средам с добавлением глюкозы/ацетата). Получив изменения в профиле жирных кислот и пигментов в сырой воде, они подогнали интерпретацию под «миксотрофный сдвиг», проигнорировав альтернативную гипотезу — реакцию микроводоросли на тяжелый биотический стресс (конкуренцию с бактериями).
- **Логический скачок (Non sequitur):** Из того факта, что в контроле (стерильном) нитраты удалялись, а в ISWW (нестерильном) накапливались, делается вывод о синергизме водорослей и бактерий (строки 316-317). На самом деле данные показывают скорее конкуренцию или параллельное существование: бактерии окисляют аммоний до нитратов быстрее, чем водоросль успевает их потреблять.

6. Вердикт и рекомендации (Verdict & Recommendations)

Вердикт: Достоверность выводов статьи — **средняя, стремящаяся к низкой** (из-за проблем со статистикой в ключевом эксперименте и отсутствия светового контроля). Идея отличная, но реализация требует серьезной доработки (Major Revision).

Вопросы и замечания для авторов (для ответа в rebuttal letter):

1. *Каким образом вы обосновываете проведение многомерного статистического анализа (RDA) и дисперсионного анализа для профиля жирных кислот, если для группы ISWW размер выборки*

составил n=2? Данные должны быть либо пересобраны (n=3), либо исключены из строгой статистики и представлены как предварительные (descriptive).
2. *Почему негативный контроль (NegControl) содержался в темноте?* Как вы можете отделить влияние отсутствия света на физико-химические процессы и бактериальное сообщество от влияния отсутствия микроводорослей?
3. *На основании каких прямых данных вы утверждаете, что D. salina перешла на миксотрофный тип питания?* Как вы дифференцировали потребление органического углерода (COD) микроводорослями от его потребления аборигенными гетеротрофными бактериями?
4. *Заявление о пригодности биомассы для аквакормов не подкреплено данными.* Проводился ли анализ на наличие патогенной микрофлоры, тяжелых металлов или токсинов в итоговой биомассе, выращенной на нестерилизованных фекальных стоках креветок?

Что нужно изменить для публикации:

- Смягчить формулировки: заменить утверждения о «миксотрофии» и «бактериальной нитрификации» на «вероятную миксотрофию» и «предполагаемую нитрификацию», так как прямых доказательств в статье нет.
- Убрать безапелляционные заявления о безопасности биомассы для кормов, указав это лишь как направление для будущих исследований (с обязательным упоминанием необходимости проверки на патогены).
- Честно указать в разделе «Ограничения исследования» (которого сейчас нет) проблему с n=2 для жирных кислот и разницу в освещении для негативного контроля.
- Переименовать группы D25% и D50% в соответствии с общепринятой логикой (например, ISWW-75 и ISWW-50), чтобы не путать читателя.

---

1. Критический аудит статистических метрик (R^2_m / R^2_c)

Авторы заявляют, что оценивали качество моделей с помощью маргинального (R^2_m) и условного (R^2_c) коэффициентов детерминации, ссылаясь на классическую работу Nakagawa & Schielzeth (2013) [ссылка 29].

В чем здесь методологический провал? Эти метрики разработаны **исключительно для смешанных линейных моделей (Mixed-Effects Models, LMM/GLMM)**. Маргинальный R^2_m показывает долю дисперсии, объясненную *фиксированными эффектами* (в данном случае — временем и типом стока), а условный R^2_c — долю дисперсии, объясненную *фиксированными + случайными эффектами* (random effects).

1. **Непонимание структуры модели:** В разделе 2.8 авторы пишут, что использовали "regression models", но не указывают, что это были именно *смешанные* модели, и не называют, что выступало в роли случайного эффекта (Random Effect). По логике дизайна, случайным эффектом должен быть идентификатор конкретной колбы (Flask ID), так как измерения проводились повторно во времени (Repeated Measures). Если они использовали обычную линейную регрессию (LM), применение R^2_m и R^2_c математически безграмотно.
2. **Аномально близкие значения:** Посмотрим на Таблицу 2. Для аммония (NH4) R^2_m / R^2_c = 0.96/0.97. Для нитритов = 0.90/0.91. Разница между ними составляет всего 0.01 (1%). Это означает, что индивидуальная изменчивость между колбами (биологическими повторностями) практически равна нулю. В биологических экспериментах с живыми сточными водами такая идеальная

сходимость выглядит крайне подозрительно и может свидетельствовать о переобучении модели (overfitting) или ошибке в скрипте R.

3. **Агрегация "несводимого":** В Таблицах 2, 4 и 5 авторы приводят *одну* пару R^2_m/R^2_c на весь анализируемый параметр (например, на весь белок или весь хлорофилл *a*), но при этом в строках дают разные наклоны (Slope) и интерсепты (Intercept) для каждого тритмента. Это означает, что они построили одну глобальную модель с взаимодействием факторов (Time $\times$ Treatment). Однако таблица оформлена так, будто это пять независимых регрессий. Это вводит читателя в заблуждение.
4. **Катастрофически низкая объясняющая способность в Таблице 4:**
   - Для углеводов (CHO) R^2_m/R^2_c составляет **0.30/0.53**.
   - Для соотношения Белок/Углеводы — **0.09/0.19**. Это означает, что фиксированные факторы (время и тип стока) объясняют всего **9–30%** наблюдаемой картины. Остальное — это статистический шум. При таких значениях R^2 делать выводы о "стабильном синтезе углеводов" (строка 195) или "стабильном соотношении" (строка 196) нельзя. Модель просто не описывает данные.
5. **Пропавшие данные:** В Таблице 2 для показателя COD (ХПК) значения R^2_m/R^2_c **вообще отсутствуют**. Почему авторы скрыли метрики качества модели для органической нагрузки?

---

2. Проверка цитирования и библиографии (Red Flags)

Учитывая, что статья датирована 2026 годом, я проанализировал список литературы на предмет релевантности и этики публикаций. Здесь выявлен **главный этический "красный флаг"**.

Подозрение на Salami Slicing (нарезку салями) и самоплагиат: Обратите пристальное внимание на ссылку **[13]**:

> *Barreto, A.; Luna-Pabello, V.M.; Sacristán De Alva, M.; Palomino Albarrán, I.G.; Arenas, M.; Gaxiola, G. Valorization of Low-Nitrogen, High-Organic-Load Shrimp Aquaculture Wastewater by Dunaliella Salina: Pollutant Removal and High-Value-Biomass Production. Microorganisms **2025**, 13, 1484.*

1. **Идентичный авторский коллектив:** Авторы статьи [13] полностью совпадают с авторами рецензируемой рукописи.
2. **Идентичная тема:** Название статьи 2025 года ("*Валоризация сточных вод креветок… с помощью D. salina: удаление загрязнителей и производство ценной биомассы*") концептуально **ничем не отличается** от названия текущей статьи 2026 года ("*Оценка фикоремедиации D. salina: двойной подход для очистки сточных вод креветок и производства биоактивных соединений*").
3. **Переиспользование методов и штамма:** В тексте авторы пишут, что штамм был выделен ими ранее [13] (строка 386), и что методы анализа азота, ХПК, пигментов и жирных кислот взяты из [13] (строки 429, 460, 462).

Вердикт по библиографии: Существует огромная вероятность, что авторы взяли один большой эксперимент, проведенный в 2024-2025 годах, и искусственно разделили его на две статьи, чтобы увеличить публикационную активность. В текущей рукописи **абсолютно не артикулировано**, в чем заключается научная новизна по сравнению с их же публикацией в *Microorganisms* за 2025 год.

Мелкие огрехи оформления:

- Ссылка [28] на R Core Team оформлена небрежно: не указан город (Vienna, Austria) и организация (R Foundation for Statistical Computing), как того требуют стандарты цитирования ПО.

---

3. Рекомендации для редактора и жесткие вопросы авторам

Если бы я писал официальный отчет (Reviewer Report) для редактора журнала *Marine Drugs*, я бы рекомендовал **Major Revision** с обязательным прохождением второго круга рецензирования, либо **Reject & Resubmit**.

Вопросы, которые необходимо включить в письмо авторам:

1. **Обоснование новизны (Crucial):** "*Ваша предыдущая работа (Barreto et al., 2025, Microorganisms [13]) имеет практически идентичное название, объект исследования и набор анализируемых параметров. Пожалуйста, четко объясните в разделе Introduction, в чем заключается фундаментальная научная новизна текущей рукописи по сравнению с вашей статьей 2025 года. Убедитесь, что данные не дублируются (отсутствует самоплагиат).*"
2. **Разъяснение статистической модели:** "*Вы используете метрики R^2_m и R^2_c (Nakagawa & Schielzeth, 2013), предназначенные для смешанных моделей (Mixed-Effects Models). Пожалуйста, укажите в разделе 2.8 точную спецификацию вашей модели: что являлось фиксированными эффектами, а что — случайными (random effects)? Если случайные эффекты не использовались, применение этих метрик некорректно.*"
3. **Низкое качество моделей:** "*В Таблице 4 маргинальный R^2 для углеводов составляет всего 0.30, а для соотношения белок/углеводы — 0.09. Это указывает на то, что модель практически не описывает дисперсию данных. На каком основании вы делаете уверенные выводы о кинетике этих метаболитов, если статистическая модель демонстрирует столь низкое качество подгонки (goodness-of-fit)?*"
4. **Отсутствующие данные:** "*Почему в Таблице 2 отсутствуют значения R^2_m / R^2_c для показателя COD (ХПК)? Прошу добавить эти данные.*"
5. **Оформление таблиц:** "*В таблицах 2, 4 и 5 приведена только одна пара R^2 для каждого параметра, несмотря на наличие нескольких тритментов с разными наклонами (slopes). Пожалуйста, переформатируйте таблицы так, чтобы было ясно: это метрики одной глобальной модели с взаимодействием факторов, или вы скрыли индивидуальные R^2 для каждой отдельной регрессии?*"